

Задание по курсовым проектам

1.1 Дан размеченный многомерный набор данных телеметрической информации (ТМИ) малого космического аппарата. Разработать приложение на языке Python с использованием необходимых библиотек машинного и глубокого обучения на основе классификационной модели, заданной в варианте х, которое определяет техническое состояние малого космического аппарата: штатное ф-е 0, отказ 1, сбой 2, на основе данных его ТМИ.

1.2 Переразметить исходный набор ТМИ МКА на случай бинарной классификации: штатное функционирование, нештатное ф-е (объединить вектора с метками отказ и сбой). Разработать приложение на языке Python с использованием необходимых библиотек машинного и глубокого обучения на основе бинарной классификационной модели, заданной в варианте х, которое определяет техническое состояние малого космического аппарата: штатное ф-е 0, нештатное ф-е 1, на основе данных его ТМИ.

2. Выполнить разведочный анализ данных как в ЛР.

3. Анализ выполняется для исходного набора данных и преобразованного исходного набора данных, который Вы подбираете самостоятельно с целью получения лучшей точности классификации.

4. Проверить набор данных на сбалансированность классов. В случае несбалансированного набора данных помимо "Classification report" с основными метриками: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, также оценивать `balanced_accuracy_score`. Также оценивать и анализировать `ROC_AUC_score`.

5. Для выбранной комбинации набора данных и классификационной модели выполняется поиск гиперпараметров с помощью генетического алгоритма. Реализовывать ГА можно самостоятельно или воспользоваться библиотекой DEAP (<https://deap.readthedocs.io/en/master/index.html>).

Во всех НС классификационных моделях при необходимости использовать методы регуляризации (L1, L2, Dropout, ранний останов, корректировку скорости обучения - learning rate).

Сохранять лог всех генерируемых НС моделей в популяции.

Гиперпараметры: число сверточных слоев, число сверточных фильтров в сверточных слоях, размер свертки в сверточных слоях, число рекуррентных слоев, число ячеек (units) в рекуррентных слоях, число полносвязных слоев, число нейронов в полносвязных слоях, алгоритм обучения, активационные функции. Число слоев для всех типов слоев можно определять автоматически, при наличии мощных аппаратных ресурсов, или подобрать вручную и зафиксировать перед автоматическим поиском гиперпараметров. Набор гиперпараметров определяете в зависимости от модели НС и доступных аппаратных ресурсов.

6. В соответствии с одним из двух, указанных ниже вариантов, выполнить:

6.1. (для вариантов 1.1) На неразмеченной части набора данных выполнить предобучение с помощью автокодировщика, построенного на основании базового

нейросетевого классификатора, заданного в варианте. Выполнить точную настройку (дообучение) базовой нейронной сети на размеченном наборе данных.

6.2. (для вариантов 1.2) Построить автокодировщик, определяющий аномалии – вектора, соответствующие нештатным состояниям МКА, на основании базового нейросетевого классификатора, заданного в варианте. Обучить с валидацией на размеченного набора данных ТМИ, не используя эталонные метки. Протестировать на тестовой подвыборке размеченного набора ТМИ и получить классификационные метрики с учетом значений имеющихся эталонных метрик: сравнить результаты – метки штатных и нештатных состояний, полученные обученным обученным автокодировщиком, определяющим аномалии, и значения эталонных меток для тестового поднабора размеченной выборки.

Сделать выводы по проведенному анализу.

Варианты

Группа заданий 1.1, 6.1

1. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
2. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
3. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
4. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
5. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе сверточной нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
6. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе рекуррентной GRU нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
7. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе рекуррентной LSTM нейросетевой модели с полносвязным классификатором
8. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе рекуррентной двунаправленной (Bidirectional layer) LSTM нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
9. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе рекуррентной двунаправленной (Bidirectional layer) GRU нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
10. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
11. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
12. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
13. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
14. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе сверточной нейросетевой модели с полносвязным классификатором.

15. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе рекуррентной GRU нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
16. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе рекуррентной LSTM нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
17. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе рекуррентной двунаправленной (Bidirectional layer) LSTM нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
18. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе рекуррентной двунаправленной (Bidirectional layer) GRU нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
19. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
20. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
21. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
22. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.

Группа заданий 1.2, 6.2

23. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
24. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
25. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) LSTM нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
26. Гибридная нейросетевая модель: последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.
27. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе сверточной нейросетевой модели с полносвязным классификатором.
28. Ансамбль нейронных сетей типа бэггинг на основе рекуррентной GRU нейросетевой модели с полносвязным классификатором.

- [illegible]

нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.

44. Ансамбль нейронных сетей типа Ada бустинг на основе гибридной нейросетевой модели, последовательностное соединение одномерных сверточных и рекуррентных двунаправленных (Bidirectional layer) GRU нейросетевых слоев с полносвязным классификатором: самостоятельная реализация.